M1 기획서

1. 프로젝트 개요

프로젝트명

AI 기반 개인 맞춤형 학습 계획 생성 시스템

배경 및 문제 정의

대학생들은 과제, 시험 준비, 강의자료 복습을 동시에 관리해야 하지만, 해야 할 일이 많을수록 우선순위를 정하지 못하고 즉흥적으로 학습하는 경우가 많다. 또한 기존 일정 관리 도구는 직접 입력과 정리를 지속해야 하므로 사용 부담이 크고, 계획이 한 번 밀리면 다시 조정하기 어렵다는 문제가 있다.

목적

본 프로젝트의 목적은 사용자의 시험 일정과 강의자료를 바탕으로 현실적인 학습 계획을 자동 생성하고, 계획이 지연되더라도 다시 조정 가능한 학습 관리 환경을 제공하는 데 있다.

예상 사용자

- 대학생
- 시험과 과제 일정을 체계적으로 관리하고 싶은 학습자
- 직접 계획을 세우는 데 어려움을 느끼는 사용자

주요 기능 요약

- 이메일과 비밀번호 기반 회원가입
- 로그인 후 강의자료 업로드
- 과목별 시험 날짜 입력
- 시험 일정과 강의자료 기반 학습 계획 자동 생성
- 강의자료 핵심 내용 요약 제공

제공 형태

웹 기반 학습 지원 시스템

2. 팀 구성 및 역할분담

이름	역할	주요 담당 업무	GitHub 계정

방주원	PM	일정 관리, 회의 진행, 문서 통합, 제출 총괄	joowon472
김연재	분석가	요구사항 정의, 사용자 요구 정리, 요구사항 문서 관리	미정
김주함	설계자	시스템 구조 설계, 다이어그램 작성, 설계 산출물 정리	yesung-ai
김채원	개발자	핵심 기능 구현 검토, 프로토타입 구현 지원	JoohahmKim
김예성	QA/보안	품질 점검, 요구사항 검토, 보안 요구사항 확인	ioddmod

GitHub 레포지토리

- 레포지토리명: `sw-cc`
- 공개 레포지토리 URL: [joowon472-ship-it/sw-cc: 단국대 소프트웨어개론 AI 자기주도 학습 지원 시스템 프로젝트](https://github.com/joowon472-ship-it/sw-cc)

3. 요구사항 정의

기능 요구사항

ID	유형	요구사항 내용	우선순위
FR-01	기능	사용자는 이메일과 비밀번호를 입력하여 회원가입을 할 수 있어야 하며, 이메일 형식 검증과 비밀번호 최소 길이 조건을 만족해야 한다.	상
FR-02	기능	로그인한 사용자는 강의자료를 업로드할 수 있어야 한다.	상
FR-03	기능	로그인한 사용자는 과목별 시험 날짜를 달력 형식의 입력 UI를 통해 입력할 수 있어야 하며, 과거 날짜는 입력할 수 없어야 한다.	중
FR-04	기능	시스템은 사용자가 입력한 시험 일정과 업로드한 강의자료를 기반으로 개인 맞춤형 학습 계획을 자동 생성할 수 있어야 한다.	상
FR-05	기능	시스템은 업로드된 강의자료를 분석하여 핵심 내용을 요약해 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	중

위 기능 요구사항은 사용자의 입력, 학습자료 관리, 계획 수립, 결과 제공의 흐름을 중심으로 구성하였다. 특히 학습 계획 자동 생성 기능을 핵심 기능으로 두고, 이를 지원하는 입력 및 요약 기능을 함께 정의하였다.

비기능 요구사항

ID	유형	요구사항 내용	우선순위

NFR-01	비기능	시스템은 사용자가 모든 입력(시험 일정 및 강의자료 업로드)을 완료한 시점부터 10초 이내에 학습 계획을 생성해야 한다.	중
NFR-02	비기능	시스템은 사용자의 비밀번호를 암호화하여 저장해야 하며, 업로드된 강의자료는 해당 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	상

비기능 요구사항은 성능과 보안을 중심으로 우선 정의하였다. 이는 사용자 경험과 개인정보 보호가 본 시스템의 기본 신뢰성을 좌우하기 때문이다.

4. WBS 및 프로젝트 일정

단계	작업 항목	담당자	시작 주차	완료 주차
기획	GitHub 레포지토리 개설 및 팀원 초대	PM	5주	5주
기획	요구사항 정의서 작성 및 정제	분석가	5주	6주
기획	README 및 문서 구조 정리	PM, 분석가	6주	6주
기획	WBS 작성 및 일정 확정	PM	6주	7주
기획	비용 산정(FP) 작성	PM, 분석가	7주	7주
설계	유스케이스 다이어그램 작성	분석가	9주	9주
설계	시스템 구조 및 클래스 다이어그램 작성	설계자	10주	10주
설계	설계 패턴 적용 검토	설계자	11주	11주
구현	핵심 기능 프로토타입 구현	개발자	12주	13주
검토	팀 내 Cross-check 및 보안 점검	QA/보안	13주	13주
마무리	최종 보고서 작성 및 제출 준비	PM	13주	14주

프로젝트 일정 관리는 GitHub Issues와 Milestones를 기준으로 일원화하여 추적한다. 각 작업 항목은 개별 Issue로 등록하고, 담당자와 마일스톤을 함께 지정하여 진행 상태를 관리한다.

5. 비용 산정 (간이 FP)

기능 유형 분류

기능 유형	기능 목록	개수	가중치	소계
EI	회원가입, 강의자료 업로드, 시험 날짜 입력	3	3	9
EO	학습 계획 생성 결과 제공, 강의자료 요약 결과 제공	2	4	8

EQ	입력된 시험 일정 조회	1	3	3
ILF	사용자 정보, 시험 일정 정보, 강의자료 정보, 학습 계획 정보	4	7	28
EIF	외부 시스템 연동 없음	0	5	0
합계		10		48 FP

공수 산정

- 총 기능 점수: `48 FP`
- 팀 생산성 가정: `12 FP/인월`
- 예상 총 공수: `48 / 12 = 4.0 인월`
- 5인 팀 기준 예상 기간: `약 0.8개월`, 즉 약 `3~4주`

간이 FP 산정 결과, 본 프로젝트는 중간 규모의 학부 팀 프로젝트에 해당한다. 핵심 기능 수가 많지 않지만, 강의자료 처리와 맞춤형 계획 생성이 포함되어 있어 입력, 출력, 내부 데이터 관리 요소가 균형 있게 존재한다.

6. AI 활용 계획

활용 도구

- ChatGPT
- Claude

단계별 활용 방안

- 분석 단계: 사용자 인터뷰 시뮬레이션, 요구사항 초안 생성, 누락 항목 점검
- 설계 단계: 유스케이스 및 구조 설계 초안 아이디어 도출
- 구현 단계: 구현 아이디어 정리, 코드 구조 초안 검토, 오류 원인 탐색
- 검토 단계: 요구사항 누락 여부, 논리적 모순, 보안상 취약점 점검

AI 활용 원칙

- AI 생성 결과를 그대로 제출하지 않는다.
- 팀원이 결과를 비판적으로 검토하고 수정한 뒤 반영한다.
- 프롬프트, AI 응답 요약, 수정 내용, 최종 반영 결과를 개인 AI 로그에 기록한다.

Cross-check 운영 방식

- 13주차에 역할 교환 방식으로 상호 검토를 진행한다.
- 분석가는 설계 산출물을 검토하고, 설계자는 요구사항과 구현 정합성을 검토한다.
- QA/보안 담당은 전체 산출물의 오류, 누락, 보안 관점 문제를 최종 점검한다.